



H2C V4 & V5 : Pourquoi nous touchons au but (Explorations & Vulgarisation)

Bienvenue dans la section "comprendre simplement" du projet H2C. Si le jargon mathématique du README vous donne des migraines, voici l'explication fluide de la rupture technologique que nous cherchons à valider.

Traditionnellement, pour fabriquer de l'hydrogène, on prend de l'eau liquide et on y injecte une quantité massive d'électricité (électrolyse classique PEM ou alcaline). **Le projet H2C prend le problème à l'envers : nous utilisons la force mécanique brutale, la géométrie laser et la physique quantique des molécules pour forcer l'eau à se casser d'elle-même.**

Voici comment nous y parvenons avec les versions V4 et V5.



Les 4 piliers qui changent tout : Pourquoi on touche au but

1. La gravure Femtoseconde : Organiser le chaos acoustique

En version V1, les bulles de cavitation (les bulles de vapeur qui se forment et implosent à cause de la vitesse) apparaissaient n'importe où, de façon chaotique.

- **Ce que fait le laser femtoseconde** : Nous gravons la surface des disques en carbone avec une précision microscopique. Ces motifs agissent comme des "déclencheurs synchronisés".
- **Le résultat** : Au lieu d'avoir des millions de petites bulles qui explosent en désordre (ce qui perd de l'énergie en pure perte), elles implosent toutes **en même temps et au même endroit**, au rythme de la résonance des disques. Leurs ondes de choc se superposent. C'est l'effet *Phased Array* : on concentre toute la puissance de frappe mécanique sur la molécule d'eau.

2. Le secret de la V5 : L'échauffement et l'explosion du volume

Dans la version V5, on n'injecte plus de l'eau liquide, mais de la **vapeur d'eau sèche à 150°C**.

Pourquoi ?

- **Baisse des conditions de rupture** : Dans de l'eau liquide froide, les molécules sont soudées les unes aux autres par des liaisons puissantes. Dans la vapeur surchauffée, les molécules sont déjà excitées, espacées et "prêtes à rompre".
 - **L'apport des Micro-ondes (HF)** : En bombardant cette vapeur avec des hautes fréquences, on fait vibrer la liaison Hydrogène-Oxygène jusqu'à son point de rupture. C'est comme le chanteur d'opéra qui fait vibrer un verre en cristal jusqu'à ce qu'il éclate. **L'énergie nécessaire pour casser la molécule s'effondre.**
 - **L'augmentation de volume** : En passant de l'état liquide à l'état de vapeur surchauffée, le volume du fluide explose. Cette expansion thermique augmente drastiquement la pression et la vitesse de passage dans le réacteur, multipliant le débit d'hydrogène par un facteur 3 à 5 par rapport à de l'eau liquide.
-

3. Les Nanoparticules piézo-catalytiques (La V4) : L'électricité sans fils

C'est l'une des plus belles astuces du projet. Le disque en composite carbone est revêtu d'une bicouche nanostructurée (Titanate de Baryum et Oxydes de Titane/Fer).

- **Comment ça marche ?** Quand l'onde de choc de la bulle frappe le disque (à une vitesse équivalente à Mach 8 localement), elle écrase ces nanoparticules.
- **Le miracle piézoélectrique** : En se faisant écraser, ces nanoparticules génèrent instantanément un **champ électrique gigantesque** (supérieur à 107V/m). On crée donc une étincelle électrique monstrueuse à l'endroit précis où la molécule d'eau est déjà étirée par le choc mécanique. Plus besoin d'électrodes qui s'usent, c'est le choc mécanique qui produit son propre courant électrique de dissociation !

4. Un rendement comparable à l'électrolyse traditionnelle

En combinant l'excitation par micro-ondes, le choc mécanique synchronisé par laser et la décharge des nanoparticules, la barrière énergétique de l'eau s'effondre. Les estimations théoriques de la brique chimique du H₂C visent un rendement ciblé autour des **8% de conversion chimique directe** de la puissance mécanique.

Mais là où le système devient magique, c'est que les 92% restants ne sont pas perdus : ils sont récupérés sous forme de chaleur intense pour préchauffer la vapeur d'eau du système. En combinant la production d'H₂ et la chaleur, le rendement global du système talonne et dépasse l'efficacité globale des installations industrielles, le tout dans un module ultra-compact.



Les deux déclinaisons du Projet H₂C

Pour répondre aux besoins du monde réel, la technologie H₂C se divise en deux configurations radicalement différentes :



1. Le Modèle Stationnaire (Maison Autonome)

C'est l'application la plus simple et la plus rentable immédiatement. Le module H₂C est installé au sous-sol d'une habitation, alimenté par des panneaux solaires photovoltaïques (10 kWp).

- **Le jour (Cogénération) :** Le réacteur tourne grâce à l'excédent solaire. Il remplit deux fonctions en même temps :
 1. Il produit de la chaleur à haute température pour chauffer la maison et l'eau sanitaire.
 2. Il produit environ **800 g d'hydrogène par jour**, qui sont stockés en toute sécurité dans une bouteille à basse pression (20 bars).
- **L'hiver ou la nuit (Autonomie) :** Quand il n'y a plus de soleil, l'hydrogène stocké passe dans une pile à combustible classique pour réinjecter de l'électricité dans la maison. Avec un stock de 3,6 kg d'H₂, une maison dispose de **5 jours d'autonomie électrique et thermique totale**, même en plein mois de décembre.



2. Le Modèle Mobilité (Le défi de l'embarqué)

Adapter le H₂C à une voiture ou un camion est un défi d'ingénierie colossal, car le système n'aime pas le fonctionnement "intermittent" (démarrer et s'arrêter au feu rouge).

- **Le problème de la V1/V2 :** Le réacteur complet (moteurs à haute vitesse, système de filtration, condenseur d'eau) était trop lourd et volumineux pour être intégré dans un véhicule.
- **La solution V4/V5 :** Grâce à l'utilisation du composite **C/SiC (Carbone/Carbure de Silicium)**, les disques ont été réduits à seulement **150 mm de diamètre**, tout en grimant à **40 000 tr/min**. Le réacteur devient de la taille d'un gros turbo de voiture.
- **Le fonctionnement hybride :** Pour la mobilité, le réacteur H₂C ne propulse pas directement les roues. Il fonctionne à plein régime et à vitesse stabilisée (son point de rendement parfait) pour recharger un tampon d'hydrogène ou une petite batterie thermique pendant que le véhicule roule. Le condenseur embarqué recycle l'eau à 65% en circuit fermé, limitant la taille du réservoir d'eau nécessaire.



Le mot de l'inventeur aux lecteurs de GitHub

"Le cadre mathématique est posé, les e-Soleau sont validés à l'INPI pour bloquer les brevets des lobbys. Les plans sont entre vos mains. Ce projet n'attend plus qu'une chose : que des laboratoires et des makers du monde entier s'emparent de ce protocole, fabriquent un segment de disque nanostructuré, et mesurent précisément les débits. Nous avons ouvert la porte théorique, venez co-écrire la validation expérimentale."